



智身科技
GENISOM AI

钢铰 L1 自主充电 操作手册

版本号：V0.1

手册目的

- 本手册用于指导铜锤 M1 的专业操作人员完成充电桩和自主充电等设备和功能的安装、调试、运行、维护等工作，保障设备安全稳定运行及操作人员人身安全。

适用范围

- 钢镚 L1 充电桩适配以下整机型号：钢镚 L1、钢镚 L1-W、钢镚 L1 EDU、钢镚 L1-W EDU。

声明

- 本手册所有内容（包括但不限于文字、图表、照片、技术参数等）的知识产权均归智身所有，受《中华人民共和国著作权法》《商标法》等相关法律法规保护。严禁任何单位或个人以任何形式（包括但不限于复制、摘抄、传播、改编、汇编）转载、传播本手册内容，未经智身书面授权的转载行为，智身将依法追究其法律责任。
- 智身不提供本手册未明确提及的任何保证，包括但不限于隐含的商业适销性保证、特定技术用途适配保证，亦不承诺设备功能可满足用户的全部个性化需求。
- 智身不保证设备在使用过程中“完美无缺、无任何故障或中断”，因设备本身技术局限性、使用环境差异、操作习惯不同等因素导致的轻微功能偏差，不属于质量缺陷范畴。
- 智身将尽最大努力提供设备售后支持，但不保证可修复所有设备缺陷，对于因技术迭代、配件停产等客观原因无法修复的故障，将按售后政策提供合理解决方案。
- 无论何种情况，智身均不就本手册内容或设备使用过程，对用户承担直接损失（如设备故障导致的生产停滞损失）、间接损失（如第三方案赔、商业机会丧失等）的赔偿责任，除非该损失系因智身故意或重大过失导致。
- 本声明及手册所有条款的最终解释权归智身所有。智身有权根据法律法规更新、产品技术升级等情况，在不提前通知用户的前提下，对本声明条款及手册内容进行修改、改版或终止使用，更新后的条款自发布之日起生效。

前言 /

- 用户必须在充分阅读本手册全部内容后，方可操作充电桩；操作过程中需严格遵循手册指引，尤其需重点关注并执行手册中带有“警示提示”（如  红色紧急警告、 橙色重要提醒）标识的条款，因未按手册操作导致的设备故障或人身伤害，智身不承担责任。
- 手册中的图表、照片仅为功能定性示意，允许与实物在外观细节、部件排布上存在合理差异，具体以实际交付设备为准。
- 若用户发现手册内容存在遗漏、错误或与设备实际功能不符，需及时通过智身官方渠道（如售后热线、企业邮箱）反馈，智身将根据反馈情况评估是否更新手册。
- 禁止用户自行拆装、改造充电桩的任何部件（包括但不限于传感器、控制系统），凡因用户私自拆装、改造导致的设备故障、性能异常或安全事故，智身将终止该设备的保修服务，并有权拒绝提供后续技术支持。

安全提示

- 适用人群界定：铜锤系列机器狗和充电桩为行业级产品，非玩具类产品，仅允许 18 周岁及以上、具备完全民事行为能力且经设备操作培训的人员使用；18 周岁以下人员禁止操作，也不得在无人监护的情况下靠近设备。
- 儿童安全防护：若使用场景（如工厂车间、实验室）可能出现儿童误入，需提前设置物理隔离区（如加装防护栏、张贴“儿童禁止入内”标识）；若儿童不慎误碰设备，需立即按下电源键关闭充电桩，检查儿童是否受伤，同时将设备转移至儿童无法接触的区域，待确认安全后再重启操作。
- 手册阅读要求：在进行设备操作、运输、日常保养、故障检修等任何操作前，必须完整熟读本操作手册，重点掌握“警示提示”章节内容（如  红色紧急警告、 橙色重要提醒）；若对操作流程存疑，需联系智身技术支持确认，禁止在未明确操作方法的情况下擅自操作。
- 开机前警示标识核查：开机前需逐一检查充电桩机身各警示标识是否完整、清晰，若发现标识磨损、脱落，需立即联系智身补发并重新粘贴；同时确认标识所示风险区域无障碍物，避免引发碰撞。
- 安全距离要求：充电桩完成部署后，充电桩周围 2 米范围内禁止非工作人员进入，以免与充电桩发生碰撞等情况发生；机器狗进入充电桩充电的过程中距离 ≥ 3 米，避免机器狗运动部件意外触碰人体；机器狗充电桩上进行自主充电时，操作人员需与设备保持安全距离 —— 设备静止时距离 ≥ 2 米。
- 充电环境要求：充电时需将充电桩安装在通风干燥的水平平面上（如水泥地面、平整地面，禁止放在地毯、沙发等易燃物品表面），安装平面应该平整、稳固，无倾斜、坑洼、塌陷，周围空间空旷无杂物遮挡；充电桩周围 3 米内不得堆放纸张、布料、酒精等易燃物，且远离明火与高温源等危险环境。
- 充电温度要求：机器狗在进行自主充电时，充电桩周围的环境温度应保持在 $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 范围内，以确保机器狗电池能正常充电；若机器狗在超出该范围的环境下运行，可能造成设备部件永久性损坏，此类损坏不在保修范围内。
- 充电设备限制：仅允许使用智身原厂配套电源线和充电桩对机器狗进行自主充电，禁止使用第三方线、充电桩、非标准电源（如自制变压器、大功率拖线板串联供电）

前言 /

等，否则可能导致机器狗充电故障（充电效率低、电池过充 / 鼓包，甚至引发火灾），智身不承担责任。

- **充电安全要求：**严禁机器狗和充电桩在淋雨等环境下进行充电；充电前务必确保充电桩和机器狗干燥整洁，尤其确保机器狗和充电电极干燥整洁，无杂物粘黏，严禁充电桩及充电电极的周围及机身等位置有水、潮湿等条件下进行自主充电的操作。
- **异常情况应急处理：**若机器狗在自主充电过程中现剧烈晃动、失控、异响等情况，需第一时间触发应急机制：优先按下遥控器“软急停”键，若软急停失效，立即跑到机器狗旁按下机身侧面的“硬急停”按键；机器狗停稳后，断开电池供电，检查设备运动部件、控制系统是否故障，未排除故障前禁止重启。同时需要断开充电桩的电源，进行故障排查，未排除故障前禁止重启。
- **禁忌环境管控：**禁止在爆炸性环境（如存放易燃易爆气体、粉尘的仓库）、腐蚀性环境（如化工车间、酸碱溶液存储区）、高粉尘环境（如矿山作业面）中开机或运行设备；若违反此规定，导致设备外壳腐蚀、内部电路短路，或引发环境爆炸、污染等事故，智身概不承担设备维修责任及环境损害赔偿任，相关后果由操作人员及所属单位自行承担。



为了获得更多帮助资源，以协助您熟练地使用铜锤系列机器狗和充电桩等产品，您可以访问智身科技的官方网站：<https://zsibot.com/ics.cn>；也可以拨打官方客服电话 400-6768-685。

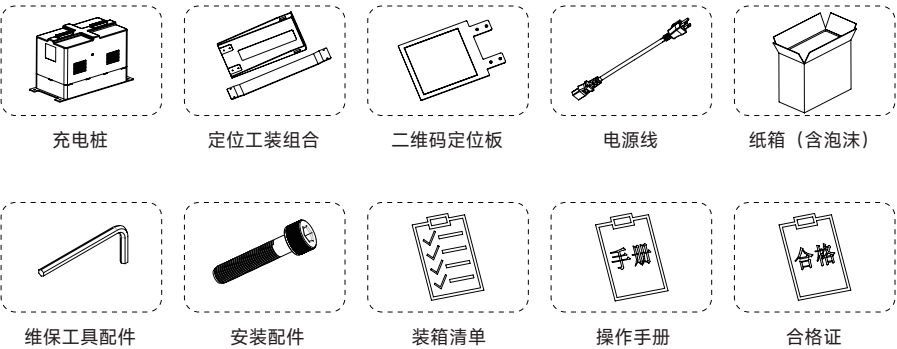
目录 /

1/ 产品介绍	1
1.1 产品概述	1
1.2 产品清单	1
1.3 部件名称	2
1.4 核心规格	2
1.5 灯效说明	3
1.5.1 指示灯状态说明	3
2/ 安装说明	4
2.1 环境要求	4
2.2 安装说明	5
3/ 使用说明	8
3.1 开机	8
3.2 机器狗与充电桩配对	8
3.3 自主回充	8
3.4 存储	9
4/ 注意事项	10
5/ 日常维保	11
6/ 保修政策	12

1.1 产品概述

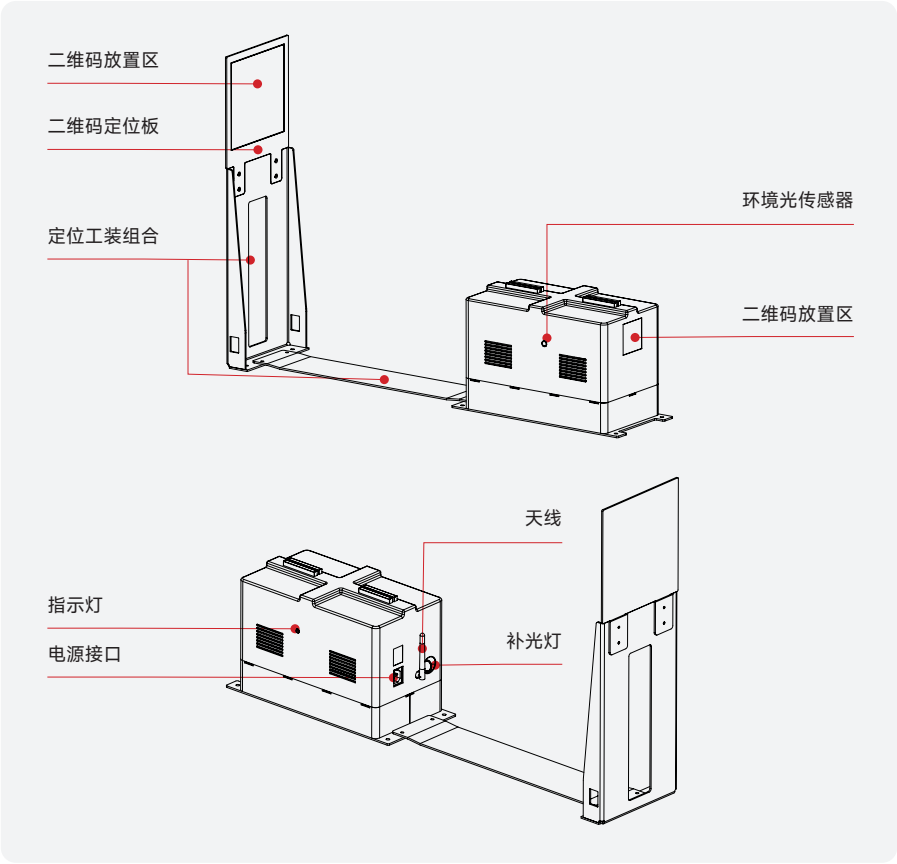
充电桩 L1 是智身科技为钢镙系列机器狗专属研发的工业级自主充电底座，为机器狗进行自主巡逻巡检等连续作业场景提供安全、稳定、无人化续航保障。充电桩具备自动对接、智能快充、多重电气保护、状态实时监测等核心功能，支持机器狗低电量自主返航、精准对接充电，满电后自动断电，任务恢复等功能；全程无需人工干预，满足电力巡检、应急救援、安防巡逻等多场景长期稳定运行；作为钢镙系列机器狗无人值守作业闭环的关键配套设备，它显著提升钢镙系列机器狗连续作业能力，助力行业场景实现智能化、无人化作业升级。

1.2 产品清单



名称	数量	单位
充电桩	1	个
定位工装组合	1	套
二维码定位板	1	个
电源线	1	根
纸箱（含泡沫）	1	套
维修工具配件（3mm L 型内六角扳手）	1	个
安装配件	1	个
装箱清单	1	份
操作手册	1	份
合格证	1	份

1.3 部件名称

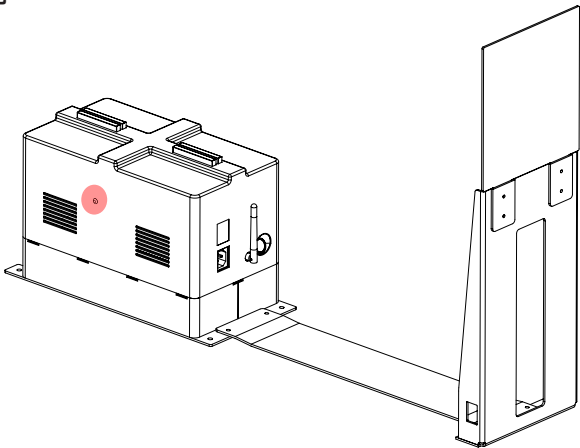


1.4 核心规格

产品名称	充电桩 L1
产品型号	ZSLPJ01
材质信息	PC+ASA
外形尺寸	390mm*180mm*237mm
产品净重	5.5kg
防护等级	IP43
工作温度	0°C ~40°C

储存温度	-20℃ ~50℃
输入电压	100~240V
输出电压范围	30.6~50.4V
最大充电电流	5A
通信功能	配备蓝牙模块
软件接口	开放 SDK（充电状态、上下电、故障等）
包装箱尺寸	580mm*262mm*371mm
产品毛重（带包装箱）	12kg

1.5 灯效说明



1.5.1 指示灯状态说明

灯效	状态	说明
绿灯常亮	上电	充电桩接入电源，但机器狗不在充电
绿灯快闪	蓝牙连接中	触发机器狗与充电桩蓝牙连接中
红灯快闪	蓝牙连接失败	蓝牙连接失败
绿灯慢闪	充电中	机器狗正在充电
绿灯快闪	OTA	充电桩 升级
红灯快闪	OTA 升级失败	充电桩升级失败
红灯快闪	故障	充电桩遇到过流过压过热等状态

2.1 环境要求

- 操作者在进行开机操作之前，充分阅读本手册，熟悉充电桩的各类功能状态、操作细节、注意事项等。
- 选择一块干燥通风、水平、平整、坚实的地面安装充电桩，充电桩周围约 2 米范围内无障碍遮挡干扰。
- 温度要求：周围环境温度为 0°C ~40°C，满足充电工作要求。
- 天气屏蔽：周围环境能够阻隔避免充电桩受到大雾天、雷雨天、沙尘暴、龙卷风等恶劣天气的干扰和影响。
- 电磁环境要求：尽量避免在强电磁干扰（高压电线、高压输电站、通信信号塔等）环境下，以避免强磁击穿。
- 通信环境要求：请勿在通信信号干扰环境下开机并遥控操作，以避免机器狗通信干扰，造成失联。



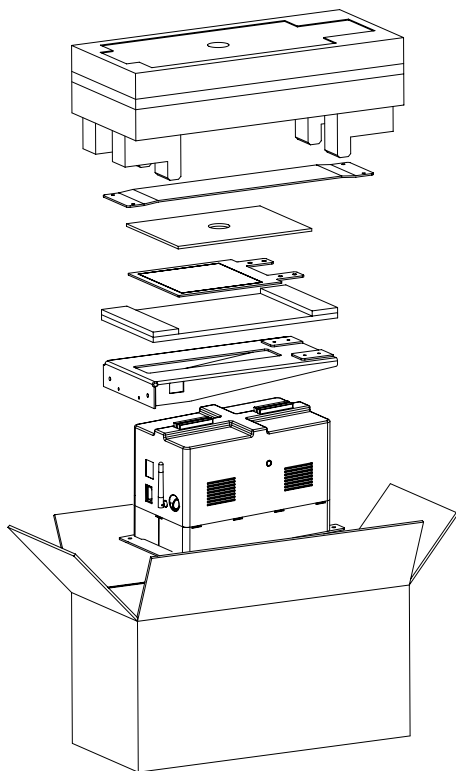
警示提示

- 充电桩附近不要有其他二维码干扰。
- 安装后请勿遮挡二维码。
- 请勿将二维码处于过曝环境中。

2.2 安装说明

1) 开箱

充电桩的包装箱为纸箱，将包装箱放置在平整地面，方向向上，打开包装箱上盖，将充电桩、定位工装组合、二维码定位板等等依次搬出，放置在硬质平面上。同时核对产品清单是否齐全。如果存在缺失，请及时联系售后处理。



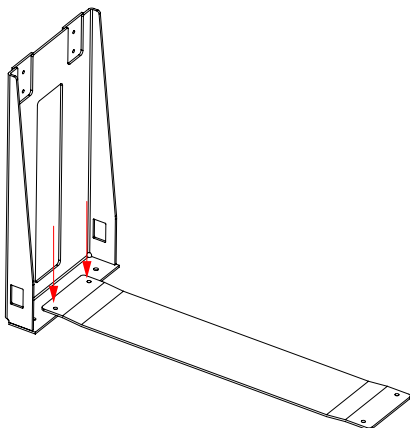
2) 设备核查

在安装前充电桩外观完整性：检查机身外壳是否存在裂痕、变形或脱落，重点关注开关、传感器、扩展口等部位；观察机身表面是否有明显污渍、液体残留或异物附着，尤其是散热孔、接口处。

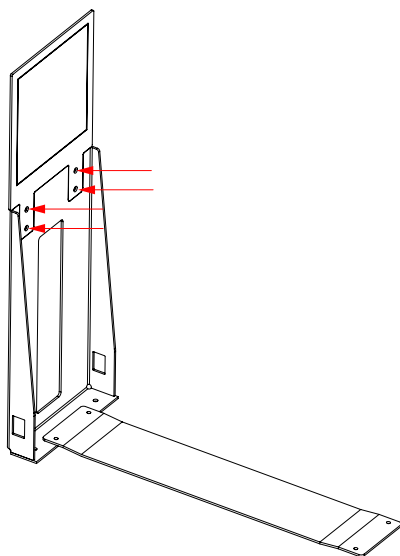
在正式安装前，先将充电桩试充电，确定充电桩能够正常启动后，各状态等正常无报警，再进行正式安装。

3) 充电桩组装

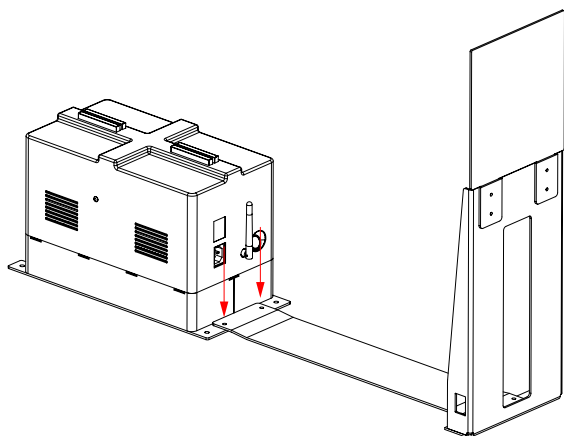
充电桩通过定位工装组合将二维码定位板等与充电桩固定完成，相关安装连接孔位和安装方式如下图所示：



- ① 取出 2 颗 M5×6 的螺丝，连接两块定位工装



- ② 取出 4 颗 M5×6 的螺丝，连接二维码定位板和定位工装。



- 3 取出 4 颗 M5×6 的螺丝，连接充电桩与定位工装

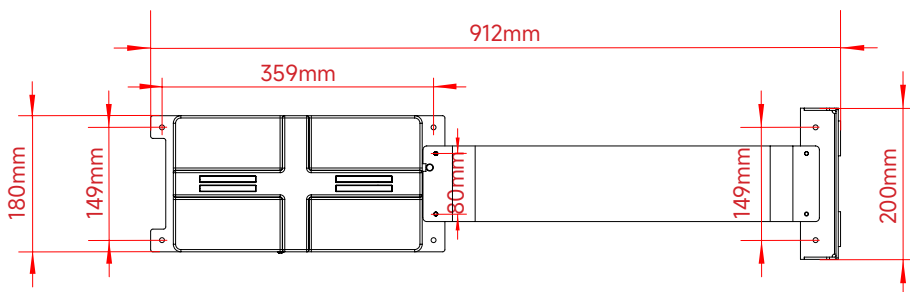


警示提示

- 务必确保充电桩的组装在断电情况下进行，以确保人员和设备安全。

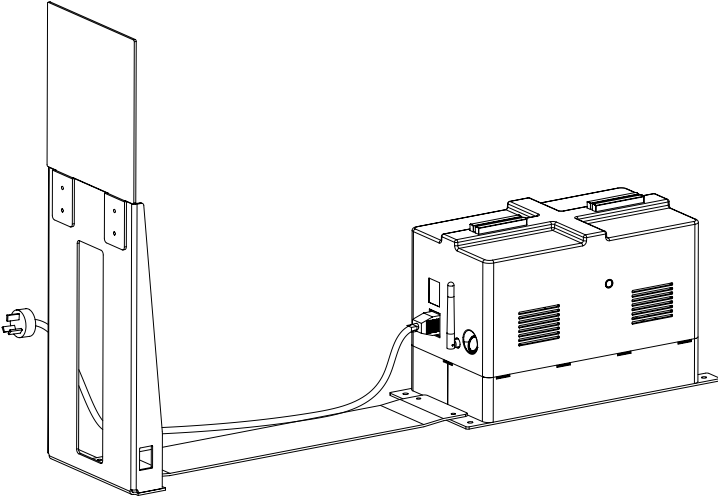
4) 充电桩固定

组装好充电桩和二维码定位板之后，建议使用 6 颗 M6X30 的地脚螺丝将充电桩固定在平整的地面上。



3.1 开机

充电桩组装固定好之后，电源线连接充电桩电源口和交流电源（AC110V~240V），充电桩上电，充电指示灯绿灯常亮。



3.2 机器狗与充电桩配对

从遥控器的 APP 中进入主页 - 设置 - 充电桩，根据指示完成机器狗与充电桩的配对，配对成功后，可使用充电桩相关功能。

3.3 自主回充

请参考智航软件使用说明，了解自主回充功能。

※ 如需要智航软件服务，请联系售后人员获取。

3.4 存储

A. 存储前准备工作

- 环境准备：存储环境温度在 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 之间，干燥通风，需远离强磁场（如大型变压器、电磁铁等）和强振动源（如发电机、破碎机等）。
- 清洁处理：充电桩机身、二维码定位板等表面去除灰尘、污渍等杂质；注意避免液体进入充电桩的接口、散热孔等部位，防止内部元件受潮损坏。
- 状态检查：检查充电桩、定位工装组合、二维码定位板、电源线等确保外观无破损、功能状态完好。

B. 存储方法

- 充电桩存储：将拆卸后的充电桩、定位工装组合、二维码定位板、电源线在包装箱中，避免零部件之间相互挤压、碰撞。
- 包装箱存储：将包装箱折叠整齐，放置在干燥、通风的环境中，避免包装箱受潮发霉或被重物挤压变形，影响后续使用。若包装箱出现破损、承重能力下降等情况，需及时更换新的专用包装箱，确保设备存储和运输安全。

C. 存储期间维护与检查

a) 短期存储（1-3 个月）

- 每月对充电桩、定位工装组合、二维码定位板、电源线进行一次外观检查，确认各部件无损坏、变形、生锈等情况。
- 检查存储环境的温度、湿度是否符合要求，及时更换失效的干燥剂。

b) 长期存储（3 个月以上）

- 每 2 个月对充电桩进行一次通电测试，将充电桩连接电源，开机运行 5-10 分钟，检查充电桩各功能是否正常，若发现异常，需及时联系售后维修。

4/ 注意事项

- 地形地貌：地面要水平、平整、坚实，不能有积水、漏电等问题。
- 周围环境：充电桩安装位置的周围环境干燥通风，充电桩周围 1-2 米以内无障碍遮挡干扰。
- 温度要求：周围环境温度为 0°C ~40°C，满足充电工作要求。
- 天气屏蔽：周围环境能够阻隔避免充电桩受到大雾天、雷雨天、沙尘暴、龙卷风等恶劣天气的干扰和影响。
- 电磁环境要求：尽量避免在强电磁干扰（高压电线、高压输电站、通信信号塔等）环境下，以避免强磁击穿。
- 通信环境要求：请勿在通信信号干扰环境下开机并遥控操作，以避免充电桩通信干扰，造成失联。
- 如果充电桩出现进水现象，第一时间关闭充电桩的电源，然后联系我们。
- 如果充电桩出现冒烟、起火现象，优先选用二氧化碳、干粉等品类的灭火器灭火，切忌用泡沫灭火器灭火。
- 禁止私自拆卸充电桩，一经拆卸，保修无效！
- 使用包装内原装电源线，避免弯折或压覆电源线。
- 勿将设备放置在高温或密闭空间中。
- 在电压频率范围 100-240V 50hz or 60hz 下使用，避免特殊场景频率。

5.1 日常巡检（每日 / 每班次）

A. 外观与环境检查

检查项目	标准 / 要求	异常处理措施
桩体外观	外壳无变形、开裂，无明显积尘或油污	清理表面污渍；严重破损报修
安装稳固性	充电桩固定牢固，无松动、倾斜现象	重新紧固底座螺丝。
周围环境	充电区域无障碍物（如纸箱、杂物），地面无积水	清除障碍物，保持回充路径畅通（建议预留两侧 1 米、前向 2 米的空旷空间）
指示灯状态	指示灯显示正常（通常为绿色常亮已接入电源，绿灯慢闪充电中）	若红灯常亮，查看错误代码并记录

B. 充电触点检查

- 触片清洁度直接影响充电效率。
- 视觉检查：观察充电桩上的金属电极片 / 触点是否有氧化发黑、烧蚀痕迹或异物覆盖。
- 机器狗对接区：检查机器狗腹部的对应触点是否脏污。
- 处理：若发现轻微氧化，使用干布擦拭；若有顽固污渍，需在断电后用少量无水酒精擦拭（严禁使用湿布直接擦拭带电部位）。

C. 线缆检查

- 电源线：检查输入电源线外皮无破损、无鼠咬痕迹，插头连接紧密。
- 理线情况：线缆无过度弯折、被重物压迫或悬空拉扯现象。

5.2 定期保养（每周 / 每月）

A. 深度清洁（每周）

- 切断电源：关闭充电桩后端开关或拔掉电源插头。
- 触点清洁：使用无绒布仔细擦拭充电金属触点，去除氧化层和油膜，确保导电良好。

- 散热孔清理：使用吸尘器或压缩空气枪清理充电桩散热风扇及通风口的灰尘，防止过热保护停机。

B. 功能测试（每月）

- 金属接触片回弹测试：断电下手动按压接触片是否能自动回弹，无卡死无倾斜。

C. 紧固与防护（每季度）

- 检查并紧固所有外部可见的螺丝。

6/ 保修政策

6.1 保修期限

整机保修 12 个月(1年)



注意事项

- 您购买本产品后，保修期自您签收货物当日算起，为保护您的权益，敬请您在签收产品时务必当场检查确认产品及其随货物品 / 资料处于完好或正常状态，否则请立即联系厂家。根据物流公司的理赔要求，因物流运输导致的物品损坏，需在发现物流致损事件的 24 小时内联系售后部门解决，逾期将无法为您受理。

6.2 免责条款

以下情况通常不在免费保修范围内，厂家可提供有偿维修服务：

人为损坏

- 意外 / 故意撞击导致充电桩外壳破裂、内部元件移位。
- 私自拆卸、改装、焊接电路。
- 操作不当（如未对准强行充电、液体泼溅进入内部）。

环境因素

- 未按手册要求安装导致的雷击损坏。
- 在超出规定温度、湿度、粉尘浓度的环境中使用导致的故障。
- 动物啃咬、水浸、火灾等不可抗力。

正常磨损

- 充电触点的正常物理磨损、氧化（属于日常维保范畴，见前文手册）。
- 外观油漆的自然褪色、划痕。

非原厂配件

- 使用了非原厂指定的线缆、适配器、自主导航 / 回充算法或第三方改造件导致的故障。

6.3 送修说明

- A. 联系获取售后服务时，请详细说明产品存在的问题。将先尝试通过电话、电子邮件、远程协助等方式诊断并解决您的问题。
- B. 如上述方式难以解决您的问题，您可将产品寄送厂家进行进一步检测，然后据此作出相应安排或决定。如经检测不符合免费保修政策，您可选择有偿售后服务（届时厂家将与您确认有关售后项目和收费）或原机退回。
- a) 您在将产品寄往厂家时需先行承担邮寄费用。
- b) 厂家收到寄回产品后，将对产品进行故障检测以确定问题责任。若经检测属于产品本身质量缺陷且在保修期内，相关费用及寄回的快递费将由厂家承担。
- c) 若产品经过检测不符合免费维修条件，您可以选择付费维修或将问题产品寄回。厂家会与您确认维修方案，如接受，则您按照确认的维修方案支付所有费用；如无法接受，则设备退回您，由此产生的相关检测费、人工费、运费等由您承担。
- d) 如设备发生进水情况，会严重影响产品性能，且不具备维修价值，故厂家无法提供维修服务，但可视情况提供有偿更换产品服务，请知悉并酌情寄回。

